اجعلها تضيء

المواد

بطاريتان من نوع AA، وشريط لاصق، وورق ألومنيوم أو ثلاثة أسلاك قصيرة، مصباح كشّاف صغير، أو مصباح LED أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم، عشرة أشياء يومية للاختبار: نقود معدنية، ومفاتيح، وقلم رصاص، ومسطرة، وورق، وورق ألومنيوم، ليست لديك أدوات؟ هاتف أو حاسوب لمختبر الدائرة

أهداف التعلّم

- تبني دائرة كهربائية كاملة من بطارية وأسلاك ومصباح أو مصباح LED.
- تصنّف المواد إلى موصلات وعوازل باختبارها.
- تشرح لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة، ولماذا تكون الدائرة القصيرة خطرة.

النشاط: البحث عن الموصلات

١. ثبّت بطاريتين من نوع AA طرفًا إلى طرف بشريط لاصق، الموجب إلى السالب. وصِل المصباح (أو مصباح LED ومقاومته ١٠٠ أوم) بشرائط الألومنيوم أو بالأسلاك، واترك فجوة بين طرفين حرّين.

٢. المس الطرفين الحرّين أحدهما بالآخر لحظة. يجب أن يضيء المصباح. فإن لم يضئ، فافحص نقطتي توصيل المصباح وساق مصباح LED الطويلة.

٣. اكتب عشرة أشياء يومية في جدول، وتوقّع لكل منها: يضيء، أم يبقى مطفأً.

٤. المس كل شيء بالطرفين الحرّين، واكتب النتيجة بجانب توقّعك.

٥. صنّف الأشياء العشرة إلى موصلات وعوازل. وضع دائرة حول ما أخطأت فيه، واكتب لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك.

البطاريات وحدها، ولا تستعمل مقبس الحائط أبدًا. واطلب من أحد الكبار قصّ الأسلاك أو تعريتها. ولا تصل موجب البطارية بسالبها بسلك عارٍ أو بورق ألومنيوم أبدًا: فهذه دائرة قصيرة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

للنقاش

- أيّ نتيجة فاجأتك، ولماذا؟
- لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة بينما لا يحتاج إليها مصباح الكشّاف؟
- لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك، لا بلاستيكًا داخل النحاس؟

تحقّق من نفسك

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.

جرّبها هذا الأسبوع

البحث عن الموصلات: اصنع جهاز اختبار من بطاريتين من نوع AA، ومصباح كشّاف صغير (أو مصباح LED أحمر مع مقاومة ١٠٠ أوم)، وشرائط من ورق الألومنيوم أو أسلاك، واترك فجوة بين طرفين حرّين. توقّع أولًا، ثم اختبر عشرة أشياء في البيت أو في المدرسة، وصنّفها في جدول إلى موصلات وعوازل. واختم بمفاجأة واحدة: شيء أخطأت في توقّعه. ليست لديك بطاريات؟ اكتب توقّعاتك الآن، واختبرها بأدوات المدرسة، واستعمل مختبر الدائرة لمصباح LED.

ورقة عمل

اجعلها تضيء

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يريد موسى أن يختبر بطاريته، فيمسك سلكًا عاريًا من طرفها الموجب إلى طرفها السالب مباشرةً. ولا يوجد مصباح في الحلقة. ماذا يحدث؟

○ لا شيء: دون مصباح لا يسري تيار ○ يسخن السلك والبطارية بسرعة ○ تفرغ البطارية ببطء، ولكن بأمان

٢ تضع كل واحد من هذه الأشياء بين طرفي الفجوة في جهاز اختبار المصباح. أيّها سيضيء المصباح؟

☐ مشبك ورق من الفولاذ ☐ قطعة نقود ملفوفة بشريط لاصق ☐ السحّاب المعدني في حقيبتك

☐ ورقة شجر جافة ☐ مسطرة بلاستيكية ☐ شريط من ورق الألومنيوم

٣ إذا بقي مصباح LED مطفأً في دائرتك، فلا بدّ أنه تالف.

○ صح ○ خطأ

٤ في مختبر الدائرة، يبقى مصباح LED الأزرق مطفأً مع بطارية ٣ فولت، حتى دون أي مقاومة. لماذا؟

○ يأخذ مصباح LED الأزرق نحو ٣ فولت، فلا يبقى جهد يدفع التيار

○ مصابيح LED الزرقاء تحتاج إلى تيار أكبر بكثير مما تعطيه بطارية ٣ فولت ○ احترق فور توصيله لأنه بلا مقاومة

٥ مصباح LED أحمر مع بطارية ٩ فولت ومقاومة ٤٧٠ أوم. احسب التيار.

يأخذ مصباح LED ٢ فولت، فيبقى _____ فولت للمقاومة. ويكون التيار نحو _____ ملّي أمبير، وهذا آمن.

بنك الكلمات: ١٩، ٧، ٩، ١٥

أين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في بيتك؟ وكيف تمنعها؟

تحقّق من إجاباتك

اجعلها تضيء

١ يسخن السلك والبطارية بسرعة

لا شيء في الحلقة يحدّ من التيار، فيسري تيار هائل: هذه دائرة قصيرة.

٢ مشبك ورق من الفولاذ، شريط من ورق الألومنيوم، السحّاب المعدني في حقيبتك

مشبك الورق وورق الألومنيوم والسحّاب معادن مكشوفة، فهي تغلق الدائرة.

٣ خطأ

افحص الأسباب التي لا تكلّف شيئًا أولًا. ففي أغلب الأحيان يكون مصباح LED مقلوبًا (الساق الطويلة إلى الموجب)، أو في الحلقة فجوة، أو جهد البطارية أقل مما يحتاج إليه ذلك المصباح، كمصباح LED أزرق على ٣ فولت.

٤ يأخذ مصباح LED الأزرق نحو ٣ فولت، فلا يبقى جهد يدفع التيار

يأخذ مصباح LED جهده أولًا دائمًا: نحو ٢ فولت للأحمر، ونحو ٣ فولت للأزرق.

٥ يأخذ مصباح LED ٢ فولت، فيبقى V فولت للمقاومة. ويكون التيار نحو ١٥ ملّي أمبير، وهذا آمن.

٩ − ٢ = V فولت للمقاومة، و٧ ÷ ٤٧٠ ≈ ٠٫٠١٥ أمبير، أي نحو ١٥ ملّي أمبير: أقل من ٢٠ ملّي أمبير، فهو آمن.